Polinomios, Poligonales y Bases

25 de agosto de 2020

Espacio de Polinomios de Grado N

Los polinomios de grado N considerados como conjunto forman un espacio lineal.

Ejercicio: Demostrar la afirmación anterior.

Los polinomios de grado N son isomórficos a $\mathbb{R}^{N+1}$. La base canónica de los polinomios de grado N, $\mathcal{P}_N$, está dada por:

$$B = \{\phi_1, \phi_2, \ldots, \phi_{N+1}\} \quad \text{donde} \quad \phi_1(x) = x^0,\ \phi_2(x) = x^1,\ \ldots,\ \phi_{N+1}(x) = x^N$$

B es una base del espacio de los polinomios de grado N, $\mathcal{P}_N$.

Ejercicio: Demostrar la afirmación anterior.

Un polinomio $p(x) \in \mathcal{P}_N$ se expresa como:

$$p(x) = \sum_{j=1}^{N+1} a_j \phi_j(x) \equiv \sum_{j=1}^{N+1} a_j x^{j-1}$$

Polinomios Interpoladores de Lagrange

Dado un conjunto de N puntos del plano:

$$\Theta = \{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \ldots, (x_N, y_N)\}$$

asumiendo que los x_j son todos distintos (es decir, no hay dos iguales), se construye el polinomio interpolador de Lagrange como la combinación lineal:

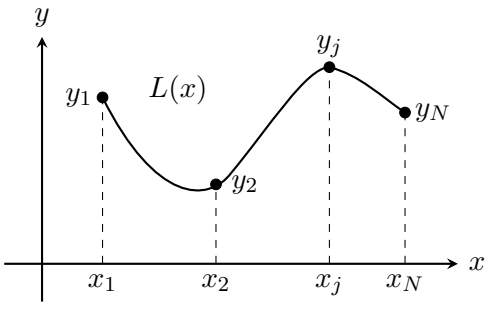
$$L(x) = \sum_{j=1}^{N} y_j l_j(x) \quad \text{con } l_j(x) \in \mathcal{P}^{N-1}$$

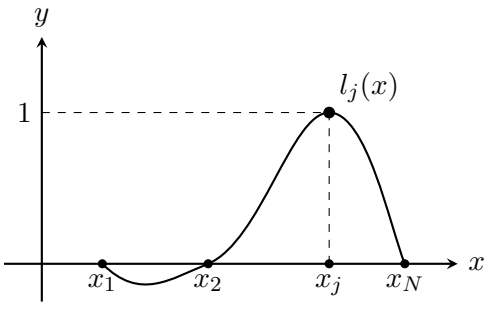
de la base polinómica de Lagrange $l_j(x)$ definida por:

$$l_j(x) = \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^{N} \frac{x - x_i}{x_j - x_i} = \frac{x - x_1}{x_j - x_1} \cdot \frac{x - x_2}{x_j - x_2} \cdots \frac{x - x_{j-1}}{x_j - x_{j-1}} \cdot \frac{x - x_{j+1}}{x_j - x_{j+1}} \cdots \frac{x - x_N}{x_j - x_N}$$

Observación:

$$l_j(x_i) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$



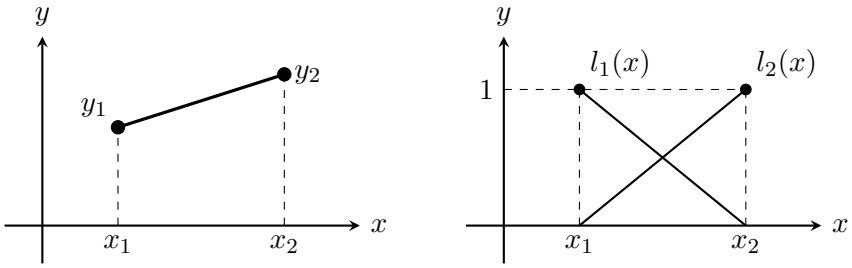


Ejemplos de Lagrange

Ejemplo 1: Caso Lineal ($N = 2$)

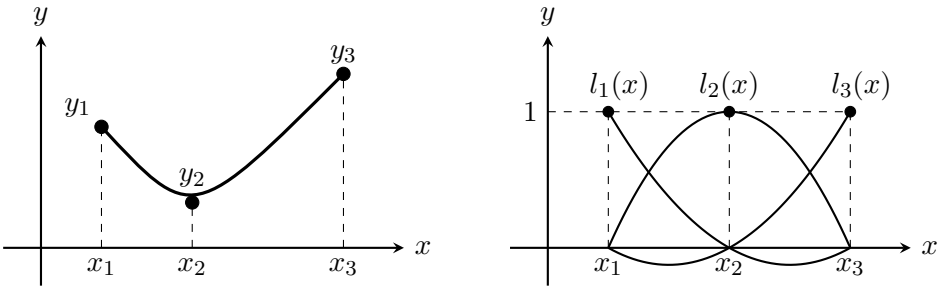
Para dos puntos (x_1, y_1) y (x_2, y_2):

$$l_1(x) = \frac{x - x_2}{x_1 - x_2}, \quad l_2(x) = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$$



Ejemplo 2: Caso Cuadrático ($N = 3$)

Para tres puntos (x_1, y_1), (x_2, y_2) y (x_3, y_3):



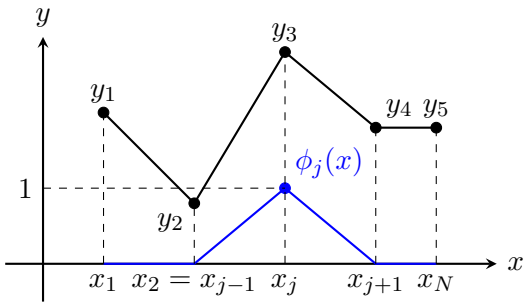
Poligonales (Funciones a Trozos)

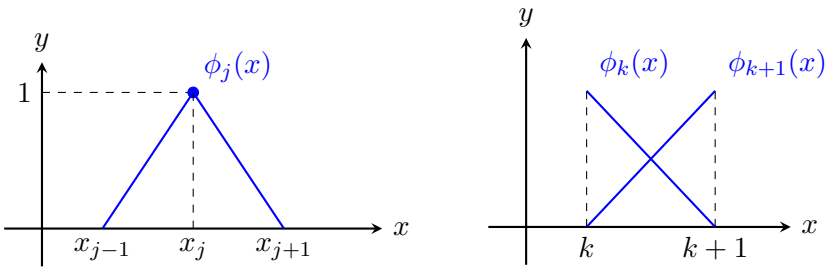
Dada una partición $x_1 < x_2 < \ldots < x_N$, definimos las funciones base poligonales $\phi_j(x)$ (o tipo "sombrero"):

$$\phi_k(x) = \begin{cases} \dfrac{x - x_{k-1}}{x_k - x_{k-1}} & \text{si } x_{k-1} \leq x \leq x_k \\ \dfrac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}} & \text{si } x_k \leq x \leq x_{k+1} \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Propiedad delta de Kronecker:

$$\phi_j(x_i) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$





Observación: Demostrar que el conjunto de las poligonales sobre una dada partición de un intervalo forman un Espacio Lineal.

Productos Escolares entre Funciones

P.1. Para un conjunto discreto de puntos

Para un conjunto discreto de puntos $\{x_1, x_2, \ldots, x_N\}$, sean $f(x)$ y $g(x)$ dos funciones acotadas:

- **Producto Escalar:**
$$\langle f, g \rangle = \sum_{i=1}^{N} f(x_i) g(x_i)$$
- **Norma Asociada:**
$$\|f\| = \langle f, f \rangle^{1/2} = \left(\sum_{i=1}^{N} (f(x_i))^2 \right)^{1/2}$$
- **Distancia Asociada:**
$$d^2(f, g) = \langle f - g, f - g \rangle = \|f - g\|^2 = \sum_{i=1}^{N} (f(x_i) - g(x_i))^2$$

P.2. Para un intervalo continuo $[a, b]$

Para funciones continuas en el intervalo $[a, b]$:

- **Producto Escalar:**
$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x) g(x)\, dx$$
Demostrar que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ es efectivamente un producto escalar.
- **Norma Asociada:**
$$\|f\| = (\langle f, f \rangle)^{1/2} = \left(\int_a^b f^2(x)\, dx \right)^{1/2}$$
- **Distancia Asociada al producto escalar:**
$$d^2(f, g) = \langle f - g, f - g \rangle = \int_a^b (f(x) - g(x))^2\, dx$$